Proyecto de investigación

Actualización v3.00

Test Bench for Three-Point Bending of a Simply Supported Beam

Junio 2026

Campo	Detalle
Título	Banco de ensayo de flexión en tres puntos para viga simplemente apoyada
Tema	Ensayo de flexión en tres puntos de una viga simplemente apoyada
Estado	preliminar

Resumen

El banco de ensayo de viga simplemente apoyada no reemplaza a un ensayo normalizado de tracción para caracterizar materiales. Sin embargo, tiene un valor didáctico importante porque permite observar experimentalmente la relación entre carga, flecha, módulo de Young, momento de inercia y longitud entre apoyos. El nombre Test Bench for Three-Point Bending of a Simply Supported Beam describe un banco de laboratorio en el que una viga se apoya en dos puntos y recibe una carga puntual en un tercer punto, generando una flexión observable y medible. En esta etapa se define el ensayo mecánico y su propósito didáctico, sin desarrollar todavía los criterios electrónicos ni la automatización del banco. El estudiante puede verificar que, dentro de la zona elástica, la flecha aumenta de forma aproximadamente proporcional a la carga aplicada. Luego puede comparar la flecha medida con la flecha teórica calculada mediante el modelo de viga simplemente apoyada.

Palabras clave: viga simplemente apoyada, flexión, flecha, carga puntual, banco didáctico, resistencia de materiales.

Introducción

La flexión es uno de los fenómenos más habituales en elementos estructurales sometidos a cargas transversales. Su estudio permite comprender cómo una pieza resistente se deforma cuando actúan fuerzas externas sobre ella.

Dentro de este campo, la viga simplemente apoyada constituye un caso de análisis elemental, utilizado frecuentemente como punto de partida en resistencia de materiales.

Objetivo

Llevar el modelo teórico de flexión de una viga simplemente apoyada a una experiencia de laboratorio.

Preguntas

1. ¿Cuál es el error entre la flecha calculada mediante el modelo teórico y la flecha medida experimentalmente en una viga simplemente apoyada sometida a flexión en tres puntos?
2. ¿Cuál es la incertidumbre asociada a la estimación del módulo de Young de la viga, dentro de la zona elástica, a partir de ensayos de flexión en tres puntos con medición de carga y flecha?

Variables de estudio

Carga aplicada, flecha de la viga, módulo de Young.

Fundamentación

La viga simplemente apoyada es un modelo básico de la resistencia de materiales, ya que permite estudiar de manera directa el fenómeno de flexión producido por una carga transversal.

Su importancia radica en que relaciona variables observables, como la carga aplicada y la flecha de la viga, con propiedades propias del material y de la geometría de la sección, como el módulo de Young, el momento de inercia y el límite elástico.

Por este motivo, el ensayo de flexión en una viga simplemente apoyada constituye una base adecuada para vincular el modelo teórico con una experiencia de laboratorio, permitiendo analizar el comportamiento elástico de una viga real bajo condiciones de carga conocidas.

Justificación

El proyecto se justifica por la necesidad de contar con una experiencia de laboratorio que permita observar y medir el comportamiento de una viga simplemente apoyada bajo carga.

El banco didáctico permitirá que el estudiante no solo calcule la flecha mediante ecuaciones, sino que también pueda medirla experimentalmente y contrastar ambos resultados. Esta comparación favorece la comprensión de la diferencia entre un modelo ideal y el comportamiento real de una viga.

Además, el ensayo permite incorporar criterios propios del trabajo experimental, como medición de fuerza, medición de desplazamiento, estimación del error, repetibilidad y determinación de un rango seguro de carga. De esta manera, el proyecto aporta una herramienta útil para la enseñanza práctica de la resistencia de materiales.

Desarrollo teórico

Curva elástica de una viga simplemente apoyada con carga puntual centrada

En este apartado se desarrolla la ecuación de flecha para una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual centrada. Las ecuaciones de equilibrio, momento e integración se presentan como desarrollo intermedio. Sólo se numeran como fórmulas aquellas expresiones finales que se reutilizan luego en el documento de lineamientos.

Modelo considerado y notación

Se considera una viga simplemente apoyada, de luz efectiva L entre apoyos, sometida a una carga puntual centrada P. Como la carga está aplicada en el centro, las distancias desde la carga hasta cada apoyo son iguales:

$$\mathbf{a = b = L / 2}$$

La coordenada x se mide desde el apoyo izquierdo A. Para el desarrollo se toma el tramo izquierdo de la viga, desde el apoyo A hasta el centro:

$$\mathbf{0 \leq x \leq L / 2}$$

La distancia e representa el desplazamiento entre el centro de la viga y el punto real donde se ubica el comparador. Esta variable permite conectar la ecuación de flecha con la medición desplazada usada en el banco.

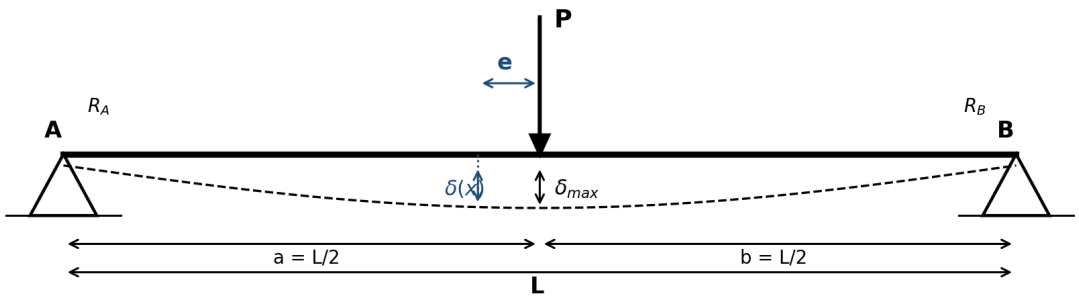


Figura 1. Modelo de viga simplemente apoyada con carga puntual centrada, flecha máxima central y punto de medición desplazado una distancia e.

Referencia bibliográfica: el desarrollo parte de la ecuación de la curva elástica indicada en Beer y Johnston, Mecánica de Materiales, capítulo de deflexión de vigas. En la revisión manuscrita se referencia la pág. 461 del libro, pág. PDF 483. En el intercambio también se mencionan Beer pág. 457 e Hibbeler, capítulo Deflexión de vigas y ejes, pág. 569, como respaldo del mismo planteo teórico.

Reacciones en los apoyos

Como la carga está aplicada en el centro, el sistema es simétrico. Las reacciones verticales se obtienen con las ecuaciones de equilibrio estático:

$$\Sigma F_y = 0 \;\rightarrow\; R_A + R_B - P = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 \;\rightarrow\; R_B \cdot L - P \cdot (L/2) = 0$$

De la ecuación de momentos respecto del apoyo A se obtiene:

$$R_B = P / 2$$

Luego, reemplazando en el equilibrio vertical:

$$R_A = P / 2$$

Diagramas de fuerza cortante y momento flector

El diagrama de fuerza cortante muestra valores constantes: positivo en el tramo izquierdo y negativo en el tramo derecho. El salto se produce en el punto de aplicación de la carga P.

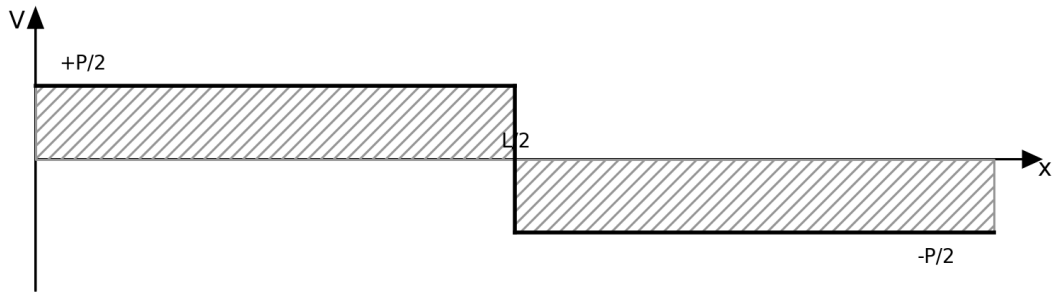


Figura 2. Diagrama de fuerza cortante V(x) para carga puntual centrada.

El momento flector crece linealmente desde el apoyo izquierdo hasta el centro y luego decrece linealmente hasta el apoyo derecho. El valor máximo se produce en el centro de la viga:

$$\mathbf{Mmax = P{\cdot}L \,/\, 4}$$

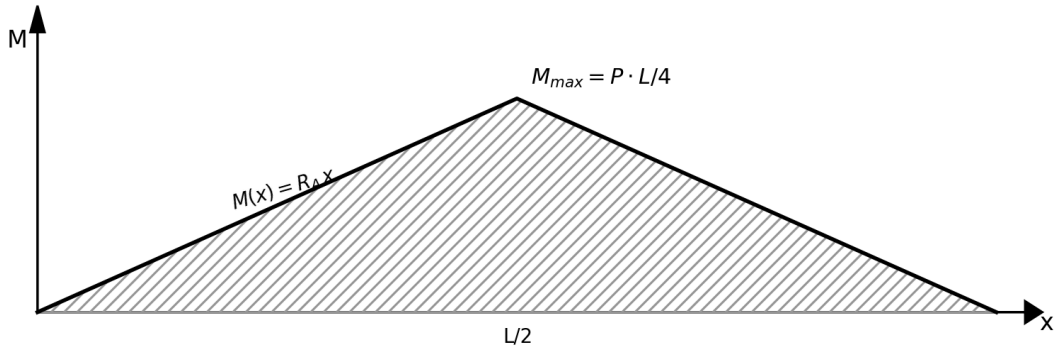


Figura 3. Diagrama de momento flector M(x). En el tramo izquierdo, M(x) crece linealmente con x.

Corte en una sección x del lado izquierdo

Para obtener la ecuación de la curva elástica se analiza una sección genérica ubicada a una distancia x desde el apoyo izquierdo. En este tramo todavía no actúa la carga puntual P, por lo que el equilibrio del segmento izquierdo permite escribir:

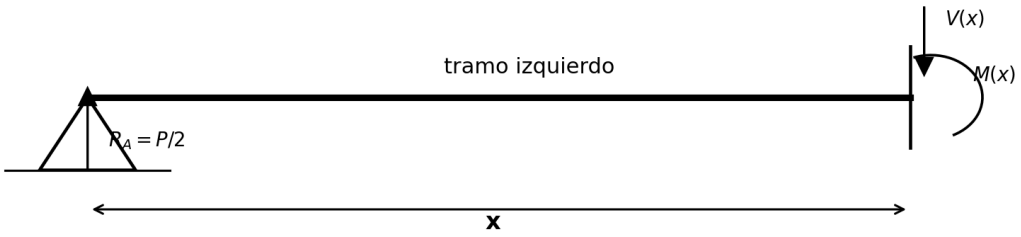


Figura 4. Corte en la sección x del lado izquierdo de la viga.

$$\mathbf{M(x) - RA{\cdot}x = 0}$$

$$\mathbf{M(x) = RA{\cdot}x = (P/2){\cdot}x}$$

Ecuación de la curva elástica

La teoría de Euler-Bernoulli relaciona la curvatura de la viga con el momento flector. Para pequeñas deformaciones, la ecuación diferencial de la curva elástica puede escribirse como:

$$\mathbf{d^2y/dx^2 = M(x) \,/\, (E{\cdot}I)}$$

donde y(x) representa la deflexión de la viga, E es el módulo de Young del material e I es el momento de inercia de la sección transversal. Reemplazando el momento flector obtenido para el tramo izquierdo:

$$\mathbf{E{\cdot}I{\cdot}d^2y/dx^2 = (P/2){\cdot}x}$$

Integración de la curva elástica

Integrando una primera vez se obtiene la pendiente de la curva elástica:

$$E \cdot I \cdot y'(x) = (P/4) \cdot x^2 + C_1$$

Integrando nuevamente se obtiene la expresión general de la deflexión:

$$E \cdot I \cdot y(x) = (P/12) \cdot x^3 + C_1 \cdot x + C_2$$

Determinación de las constantes de integración

Para determinar C_1 y C_2 se aplican las condiciones geométricas del problema:

Condición 1 - apoyo izquierdo: $y(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$

Condición 2 - simetría en el centro: $y'(L/2) = 0$

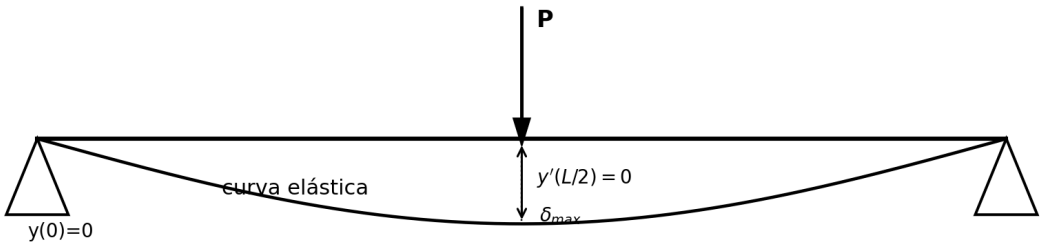


Figura 5. Condición de simetría en el centro: la pendiente de la curva elástica es nula.

Aplicando la condición de simetría en la ecuación de la pendiente:

$$0 = (P/4) \cdot (L/2)^2 + C_1$$

$$0 = P \cdot L^2/16 + C_1$$

$$C_1 = -P \cdot L^2/16$$

Resultados del desarrollo: fórmulas que se reutilizan en guidelines

Reemplazando C_1 y C_2 en la expresión general de la deflexión se llega a la ecuación de flecha para el tramo izquierdo. A partir de este punto se numeran únicamente las fórmulas que se van a usar para vincular este desarrollo con el documento guidelines.

Fórmula 1. Flecha en una posición x del tramo izquierdo

$$\delta(x) = P \cdot x \cdot (3L^2 - 4x^2) / (48 \cdot E \cdot I)$$

Válida para $0 \leq x \leq L/2$. Por simetría puede usarse del otro lado del centro tomando la distancia equivalente.

Si en la Fórmula 1 se evalúa x = L/2, se obtiene la flecha máxima central:

Fórmula 2. Flecha máxima central

$$\delta max = P \cdot L^3 / (48 \cdot E \cdot I)$$

Caso particular de carga puntual centrada y medición en el centro de la luz.

Si el comparador no se ubica exactamente en el centro sino desplazado una distancia e, la posición real de medición se expresa como:

Fórmula 3. Posición real de medición desplazada

$$x = L/2 - e$$

Permite reemplazar x en la Fórmula 1 para obtener la flecha en el punto real de medición.

Combinando la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 se obtiene el factor de corrección entre la flecha medida fuera del centro y la flecha máxima central:

Fórmula 4. Relación entre flecha medida y flecha máxima

$$\delta(e) / \delta max = (1/2 - e/L) \cdot [3 - 4 \cdot (1/2 - e/L)^2]$$

Relación adimensional para corregir la medición cuando el comparador está desplazado respecto del centro.

Por lo tanto, si se desea recuperar la flecha máxima central a partir de la flecha medida en el punto desplazado:

Fórmula 5. Flecha máxima corregida a partir de la flecha medida

$$\delta_{max} = \delta(e) / \{ (1/2 - e/L) \cdot [3 - 4 \cdot (1/2 - e/L)^2] \}$$

Útil para comparar la medición del banco con la flecha máxima teórica central.

Además, para el uso experimental del banco, la expresión de flecha máxima central permite despejar E. Usando dos puntos dentro de la zona elástica se trabaja con la pendiente experimental $\Delta P/\Delta\delta$:

Fórmula 6. Estimación experimental del módulo de Young por flexión

$$E = (L^3 / (48 \cdot I)) \cdot (\Delta P / \Delta\delta)$$

Fórmula práctica para el caso de carga centrada y medición equivalente de flecha central.

Referencias internas sugeridas para el documento guidelines

La siguiente tabla vincula las fórmulas finales de esta sección con la primera aparición de esas expresiones en el documento simply_supported_beam_guidelines. Las páginas indicadas corresponden al PDF actual de guidelines y sirven como guía para decidir dónde insertar o reemplazar referencias cuando se edite ese documento.

Fórmula	Expresión / tema	Primera aparición en guidelines	Uso sugerido
Fórmula 1	$\delta(x) = P \cdot x \cdot (3L^2 - 4x^2)/(48EI)$	Página 8, sección 3.6	Base teórica para calcular flecha en una posición x.
Fórmula 2	$\delta_{max} = P \cdot L^3/(48EI)$	Página 7, sección 3.5 como δ; página 8, sección 3.6 como δ_{max}	Caso ideal de flecha máxima en el centro.
Fórmula 3	$x = L/2 - e$	Página 8, sección 3.6	Conecta el desarrollo con el punto real de medición del comparador.
Fórmula 4	$\delta(e)/\delta_{max}$ = factor geométrico	Página 9, sección 3.6	Permite cuantificar cuánto menor es la flecha medida fuera del centro.
Fórmula 5	$\delta_{max} = \delta(e)$/factor geométrico	Página 9, sección 3.6	Corrección práctica para comparar contra la flecha máxima teórica.
Fórmula 6	$E = (L^3/(48I)) \cdot (\Delta P/\Delta\delta)$	Página 7, sección 3.5	Cálculo experimental de E a partir de la pendiente fuerza-flecha.

Nota de alcance: válido para viga simplemente apoyada con carga puntual centrada, sección constante, material homogéneo y trabajo dentro de la zona elástica. Si cambia la carga o su posición, cambia M(x) y debe rehacerse el desarrollo.

Metodología

Se diseñará un banco de ensayo que permita apoyar una viga en dos puntos y aplicar sobre ella una carga puntual. El sistema deberá permitir medir la fuerza aplicada y la flecha producida durante el ensayo.

En primer lugar, se definirá la viga a utilizar, su geometría, la distancia entre apoyos y el punto de aplicación de la carga. Luego se realizan ensayos de flexión aplicando cargas progresivas y registrando la flecha correspondiente.

A partir de las mediciones obtenidas se estimará el módulo de Young y se analizará el rango de carga en el cual el comportamiento permanece elástico. Para ello se realizarán ciclos de carga y descarga, verificando si la viga recupera su posición inicial al retirar la carga.

Finalmente, se compararán los valores de flecha medidos experimentalmente con los calculados mediante el modelo teórico. Con esta comparación se determinará el error del ensayo y se evaluará la validez del banco como experiencia de laboratorio.

Cronograma

El desarrollo del proyecto se organizará en etapas progresivas, sin asignación de fechas en esta instancia.

Etapa	Descripción
Etapa 1: Construcción del banco manual	Construcción de una primera versión con aplicación manual de carga. Validación inicial de estructura, apoyos, aplicación de cargas conocidas (pesas) y medición de flecha. Ensayos de carga y descarga para estimar el módulo de Young e identificar el rango de comportamiento elástico.
Etapa 2: Ensayos preliminares y caracterización de la viga	Realización de los primeros ensayos físicos en el banco manual para verificar que el sistema no presente holguras y calibrar el instrumento de medición (comparador) antes de registrar los datos definitivos.
Etapa 3: Aplicación de fuerza mediante un motor	Desarrollo de una segunda versión con mejoras en aplicación de fuerza, adquisición de datos y registro de mediciones.
Etapa 5: Validación final	Ensayos finales con el banco semiautomatizado para evaluar repetibilidad, error experimental y utilidad didáctica.
Por evaluar:	En base a las conclusiones se podrá trasladar el aplicador de fuerza al banco realizado por Ing. Mecánica.

Actualización experimental | Versión 3.00

11 de noviembre de 2026 · Continuación del documento de investigación de junio de 2026

Las páginas precedentes conservan el planteo inicial, la fundamentación teórica, las preguntas y el cronograma originales. Este agregado incorpora los resultados obtenidos posteriormente, sin reemplazar la formulación inicial de la investigación.

1. Alcance de la actualización

El banco ya integra un actuador NEMA17 con A4988, referencia HOME, dos celdas de carga instrumentadas con HX711 y un ESP32-S3. El firmware simply_supported_beam 0.10 aplica fuerza en lazo cerrado usando las reacciones medidas y registra eventos JSON. Se utilizó un comparador mecánico CITIZEN C-107 para observar la flecha.

Esta etapa experimental fue más allá del cronograma originalmente planteado: las cargas no se aplicaron con pesas manuales, sino mediante el actuador motorizado. La caracterización metrológica definitiva permanece pendiente.

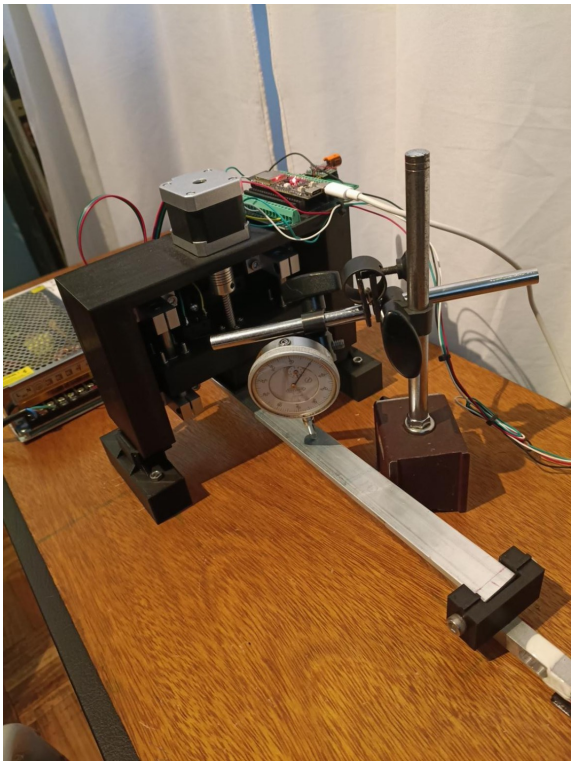


Figura 6. Montaje real de la viga, actuador, ESP32-S3, celdas de carga y comparador.

2. Geometría y referencia del cálculo

La carga se aplicó aproximadamente en el centro del vano y el comparador se ubicó a x = 150 mm desde el apoyo izquierdo, no en el centro. Para la comparación se adoptaron valores de trabajo: L = 495 mm; sección rectangular 25,4 × 5,0 mm; I = 264,58 mm⁴; E_ref = 69 GPa. Se deben confirmar físicamente esas dimensiones antes de informar errores definitivos.

La flecha en el punto de lectura se obtuvo con la Fórmula 1 de la parte teórica original: $\delta(x) = P \cdot x \cdot (3L^2 - 4x^2)/(48 \cdot E \cdot I)$. No se comparó erróneamente la lectura a 150 mm contra la flecha máxima central.

Aclaración del material: la documentación de calibración denomina a la barra «aluminio 6063», mientras que durante las pruebas se la mencionó también como «6090». No se dispone de caracterización independiente que permita resolver la designación; por ello se usa «probeta de aluminio» y E = 69 GPa solo como supuesto de referencia, no como certificado.

Resultados de la primera campaña

3. Nueve ciclos de aplicación y descarga

Se realizaron tres aplicaciones de fuerza por nivel objetivo (500, 1000 y 1500 g). Cada secuencia parte de HOME y obtiene un baseline de R1 + R2. El control busca contacto y avanza hasta alcanzar el objetivo de fuerza adicional. La descarga se efectuó volviendo a posición 0.

Objetivo	Fuerzas alcanzadas [g]	Promedio [g]	Pasos finales
500 g	512.15 / 507.03 / 507.94	509.04	78 / 78 / 78
1000 g	1011.90 / 1010.46 / 1007.86	1010.07	101 / 102 / 100
1500 g	1508.83 / 1502.79 / 1501.52	1504.38	123 / 123 / 123

Los contactos se detectaron en pasos 55/55/55, 56/57/55 y 55/56/56, respectivamente. En la serie de 1500 g, la posición final fue siempre 123 pasos, próxima al límite de seguridad configurado de 125 pasos.

4. Respuesta a la pregunta 1: error de flecha

Pregunta original: ¿Cuál es el error entre la flecha calculada mediante el modelo teórico y la flecha medida experimentalmente en una viga simplemente apoyada sometida a flexión en tres puntos?

Carga objetivo	Fuerza media [N]	Flecha experimental [mm]	Flecha teórica [mm]	Error indicativo
500 g	4,992	≈ 0,60	0,551	≈ +8,9 %
1000 g	9,905	≈ 1,17	1,094	≈ +7,0 %
1500 g	14,753	≈ 1,68–1,69	1,629	≈ +3,4 %

El error se define como (δ_exp − δ_teórica)/δ_teórica × 100, empleando las fuerzas realmente alcanzadas, no únicamente las consignas nominales. Las diferencias son preliminares, pues la lectura de flecha se estimó mediante fotografías y la geometría aún debe verificarse.

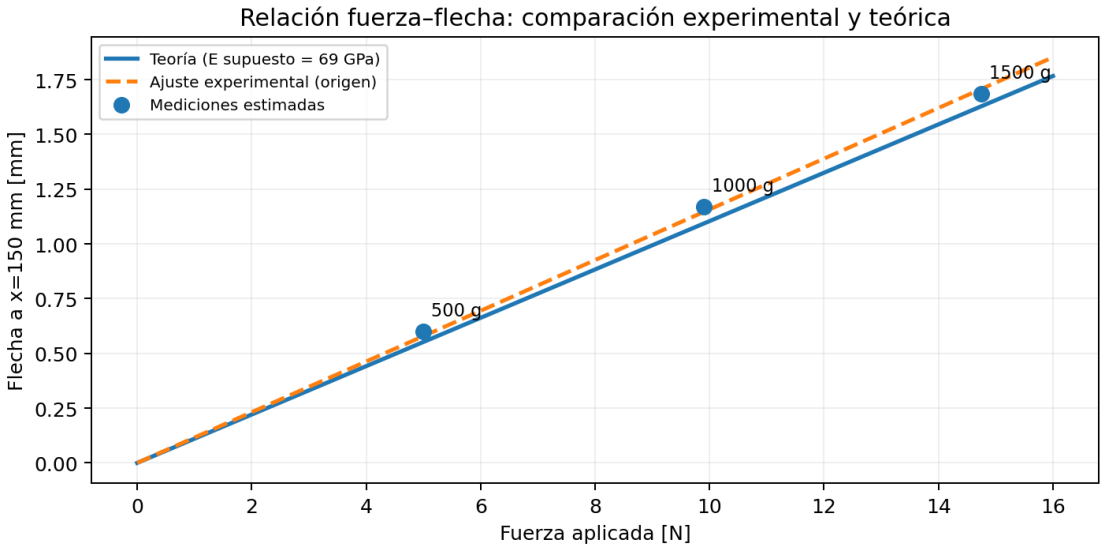


Figura 7. Relación fuerza–flecha. Puntos estimados y rectas de comparación; E_ref = 69 GPa es un supuesto.

En el intervalo ensayado se observó un comportamiento aproximadamente lineal y recuperación visual cercana al cero luego de cada descarga. Esto es compatible con una respuesta elástica, pero no demuestra por sí mismo la ausencia de sesgos del banco.

Módulo de Young e incertidumbre

5. Respuesta a la pregunta 2: estado de la estimación

Pregunta original: ¿Cuál es la incertidumbre asociada a la estimación del módulo de Young de la viga, dentro de la zona elástica, a partir de ensayos de flexión en tres puntos con medición de carga y flecha?

La curva fuerza–flecha caracteriza primero la rigidez de esta viga y su montaje, no directamente la curva esfuerzo–deformación del material. El ajuste lineal de los tres puntos promedio, restringido al origen, proporciona aproximadamente $\delta = 0{,}1158 \cdot P$, con δ en mm y P en N; su rigidez equivalente es 8,64 N/mm. Con la geometría de trabajo se infiere $E_{equiv} \approx 65{,}8$ GPa.

Respuesta actual sobre incertidumbre: no puede asignarse todavía un valor de incertidumbre expandida o combinada defendible. El comparador tiene una división de 0,01 mm, pero resolución no equivale a exactitud. Tampoco se recopilaron lecturas numéricas individuales de flecha que permitan estimar la dispersión entre ciclos.

Fuentes principales por caracterizar: exactitud y calibración de cada celda de carga; deriva y ruido de los HX711; cero y precarga; movimiento de apoyos y base; holguras del actuador; errores de posición de carga y comparador; incertidumbre del vano y, especialmente, del espesor de la sección ($I \propto h^3$); alineación e inclinación del palpador; histéresis y fuerza de contacto del comparador; vibraciones y condiciones ambientales.

Una formulación preliminar para propagación de incertidumbres independientes de primer orden es:

$$u(E)/E \approx \sqrt{[(u(P)/P)^2 + (u(\delta)/\delta)^2 + (u(I)/I)^2 + (u(G)/G)^2]}$$

Aquí G representa el factor geométrico correspondiente a la posición de lectura y carga. La fórmula es un punto de partida: también deberán evaluarse correlaciones, errores sistemáticos y repetibilidad real.

6. Contraste hipotético con una probeta patrón

Si una máquina de referencia mide el módulo de la misma probeta y entrega un valor trazable con incertidumbre conocida, esa caracterización permitiría contrastar las lecturas del banco y determinar su sesgo. A título ilustrativo, suponiendo $E_{ref} = 69$ GPa, el banco mostró desviaciones indicativas entre ~3 % y ~9 %. Este ejercicio no significa que el banco ya esté calibrado con un patrón real.

7. Curva elástica experimental y límites de interpretación

Los tres puntos medios evidencian una tendencia lineal carga–flecha. Son adecuados como demostración preliminar de la respuesta estructural de la viga, pero insuficientes para determinar histéresis, un rango elástico completo o un módulo de Young con incertidumbre cuantificada. Se necesitan más niveles de carga, mediciones numéricas sincronizadas y ciclos registrados completos.

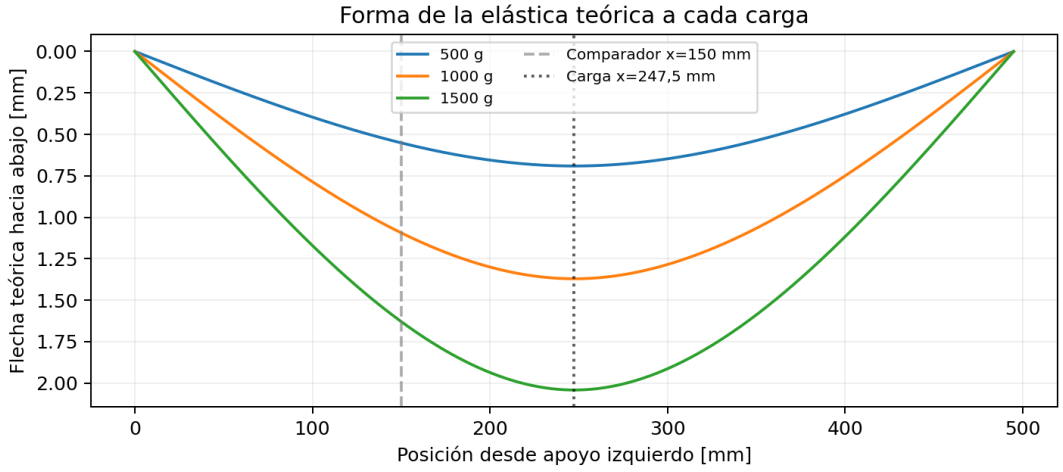


Figura 8. Forma de la elástica calculada a lo largo del vano. La lectura se realizó a 150 mm.

Aprendizajes y cierre de la etapa

8. Resolución del sistema de medición

En el montaje se observaron cambios del orden de una división (0,01 mm) al perturbar levemente el soporte. Cuando las deformaciones buscadas son comparables con ese valor, la cadena completa entra en una zona especialmente sensible a vibraciones, tolerancias mecánicas, flexibilidad de las piezas, juego, asentamiento de apoyos y error del comparador.

Por eso no se recomienda emplear este montaje para obtener resultados de exactitud centesimal sin medir y controlar previamente esas contribuciones. Un comparador de mayor resolución o la digitalización de las lecturas no corrige por sí sola la flexibilidad, los sesgos ni los errores de montaje.

9. Conclusiones a noviembre de 2026

Sobre la pregunta 1: se obtuvo una primera comparación cuantitativa entre flecha teórica y estimada, con errores indicativos de +8,9 %, +7,0 % y +3,4 % para 500, 1000 y 1500 g, respectivamente. La linealidad y la repetibilidad de la fuerza resultaron prometedoras.

Sobre la pregunta 2: se estimó un módulo equivalente por flexión de ~65,8 GPa, pero no se conoce todavía su incertidumbre. La respuesta a esta pregunta sigue abierta y es uno de los objetivos principales de la siguiente etapa.

Conclusión general: el banco está operativo para aplicar cargas controladas, observar la flexión y contrastar tendencias con el modelo de Euler–Bernoulli. Las evidencias sustentan una validación funcional preliminar, no una calibración metrológica formal.

10. Trabajos siguientes

Caracterizar con instrumento adecuado el vano y la sección; registrar flechas por ensayo y residuos de descarga; verificar la exactitud de los dos canales de fuerza; identificar la aleación de la probeta y, de ser posible, ensayarla en una máquina de referencia; caracterizar el ruido del montaje sin carga y bajo cargas estabilizadas; evaluar un comparador digital, identificar su protocolo y tensiones antes de conectarlo al ESP32-S3; adquirir pares temporizados fuerza–flecha y estimar promedios, dispersión y presupuestos de incertidumbre.

11. Documentación, trazabilidad y difusión

La evolución del proyecto, sus documentos iniciales y las conclusiones hasta la fecha están disponibles en el repositorio:

https://github.com/theinsideshine/simply-supported-beam

La carpeta docs/ reúne el documento original, lineamientos, diseño mecánico, esquemas, materiales e informes de medición. El README enlaza las presentaciones y videos que documentan el desarrollo por etapas.

Historial de esta versión: v2.02 (junio de 2026) — planteo, teoría y metodología; v3.00 (noviembre de 2026) — integración del banco, primera campaña experimental y respuestas preliminares a las preguntas.